(5)

Momen magnet dalam medan magnet



Informasi Umum

Momen dipol magnet adalah suatu kekuatan dalam arah tertentu yang berasal dari benda lain yang menghasilkan medan magnet.

Contoh benda yang mempunyai momen dipol magnet meliputi: loop arus listrik (seperti elektromagnet), magnet permanen, partikel elementer (seperti elektron), berbagai molekul, dan berbagai objek astronomi (seperti planet-planet, bintang).

Loop konduktor yang membawa arus listrik dalam medan magnet seragam mengalami torsi.

Torsi yang terjadi pada loop nilainya sebagai fungsi dari jari-jari, jumlah lilitan, arus listrik dalam loop konduktor dan kekuatan medan magnet luar.

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki momen dipol magnet dalam medan magnet.

Secara spesifik tujuannya adalah : menentuan torsi pada momen dipol magnet yang diakibatkan oleh medan magnet seragam (homogin), sebagai fungsi :

1. kekuatan medan magnet,
2. sudut antara medan magnet dan momen dipol magnet,
3. kekuatan momen dipol magnet.

Dasar Teori

Pada loop konduktor tertutup C yang megalirkan arus listrik I , momen dipol magnet $\vec{m}$ ditentukan berdasarkan :

$$\vec{m} = I \oint_C \frac{1}{2} \vec{r} \times d\vec{r} = \oint_A d\vec{\Omega}$$

Medan magnet dengan kerapatan fluks $\vec{B}$ memberikan torsi $\vec{T}$ pada momen dipol magnetik menurut persamaan :

$$\vec{T} = \vec{m} \times \vec{B} \quad \cdots\cdots (1)$$

Untuk kasus loop konduktor cincin datar berarus listrik dengan diameter *d* dan jumlah lilitan *n*, berlaku :

$$\vec{m} = I \cdot n \cdot \vec{A} \quad \cdots\cdots (2) \qquad \Rightarrow \left|\vec{m}\right| = I \cdot n \cdot \left(\frac{\pi}{4}\right) d^2$$

Jika arus I' mengalir pada kumparan Helmholtz, maka dari persamaan (1) dapat dituliskan :

$$\left|\vec{T}\right| = c \cdot I \cdot n \left|\vec{A}\right| I' \mathbf{sin}\alpha \quad \cdots\cdots (3)$$

α adalah sudut antara $\vec{B}$ dan $\vec{A}$

Prosedur 1

Set up eksperiment ditunjukkan seperti pada Gambar 1. Kedua kumparan dibuat hubungan seri agar dihasilkan medan magnet induksi yang sama pada kedua kumparan.

Pada susunan Helmholtz untuk mendapatkan susunan seri, sambungan 1-1 atau 2-2 harus disambung.

Hal yang diperhatikan bahwa dalam operasi yang terus menerus, arus di Kumparan Helmholtz tidak boleh melebihi 3 A.

Kabel sambungan ke konduktor melingkar harus diupayakan menggantung secara bebas (longgar). Kabel kabel tersebut harus dipelintir menjadi satu, sehingga tidak menghasilkan torsi tambahan.

Prosedur 2

Titik nol dari keseimbangan torsi harus sering diperiksa, karena gerakan memutar yang cepat dapat mengubah kedudukan kabel penghubung.

Ketika dilakukan pengukuran torsi sebagai fungsi sudut dan arus kumparan Helmholtz, nilainya sangat kecil. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan kumparan dengan 3 lilitan saja.

Sudut α (sudut antara $\vec{B}$ dan $\vec{A}$) harus diatur pada interval 15^0

Evaluasi Eksperimen

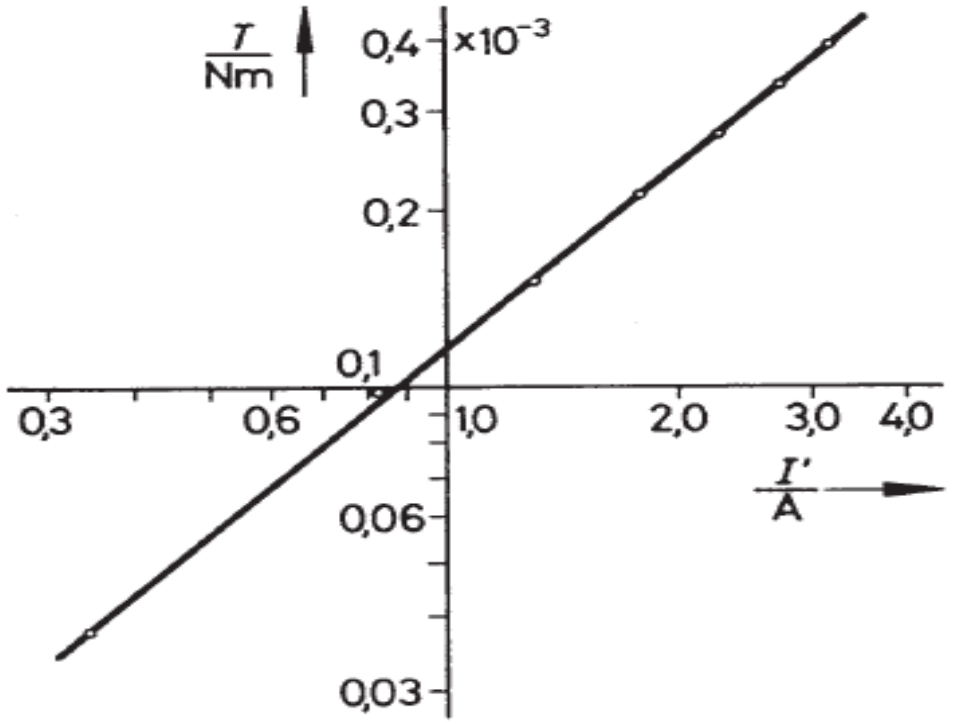
Nilai eksponen atau pangkat (B) dari set up eksperimen yang berbeda ditampilkan pada tabel 1 yang membuktikan persamaan yang diuraikan pada bagian teori. Tabel-1 ini digunakan untuk evaluasi terhadap tugas 1 sampai dengan tugas 4. Dalam tugas-tugas tersebut, diminta melakukan regresi nilai torsi terukur sebagai fungsi variabel tertentu, dengan persamaan regresi :

$$Y = A \cdot X^{B}$$

Tabel-1

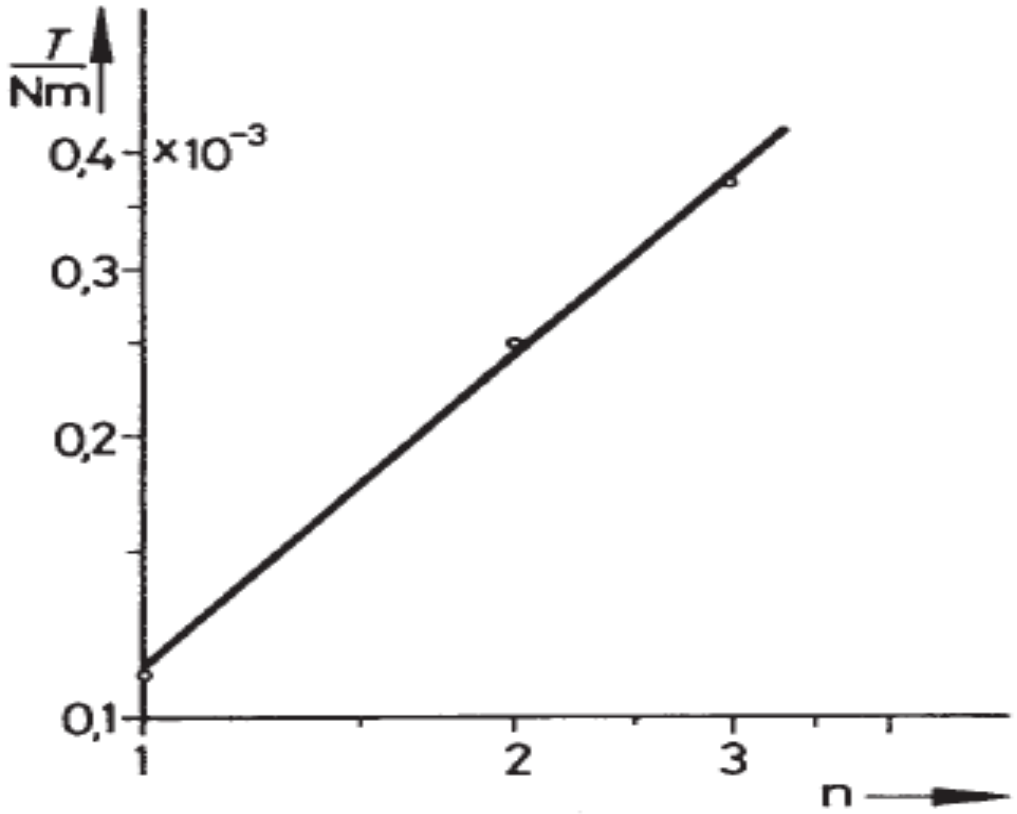
Gambar	Eksponen (B)	Standart deviasi	Persamaan
3	1,006	± 0,008	3
4	0,988	± 0,009	3
5	0,99	± 0,01	3
7	1,94	± 0,03	2 , 3

Tugas 1 : Buatlah plot grafik dan regresi hubungan antara torsi terukur sebagai fungsi arus listrik I', sebagaimana gambar-3.



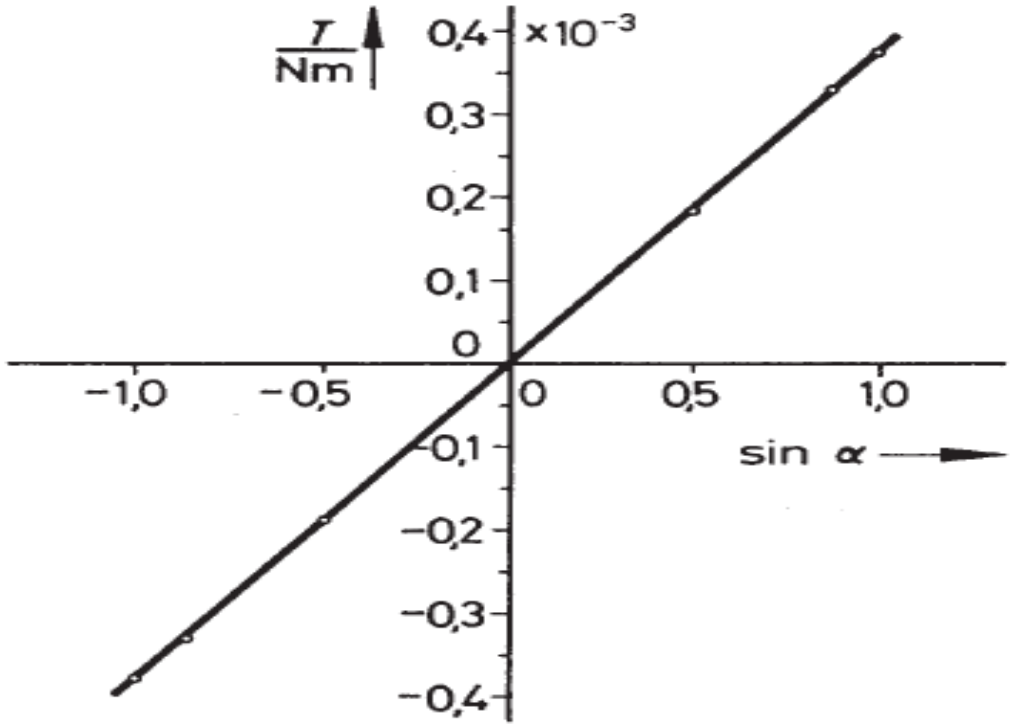
Gambar-3.

Tugas 2 : Buatlah plot grafik dan regresi hubungan antara torsi terukur sebagai fungsi jumlah lilitan n, sebagaimana gambar-4.



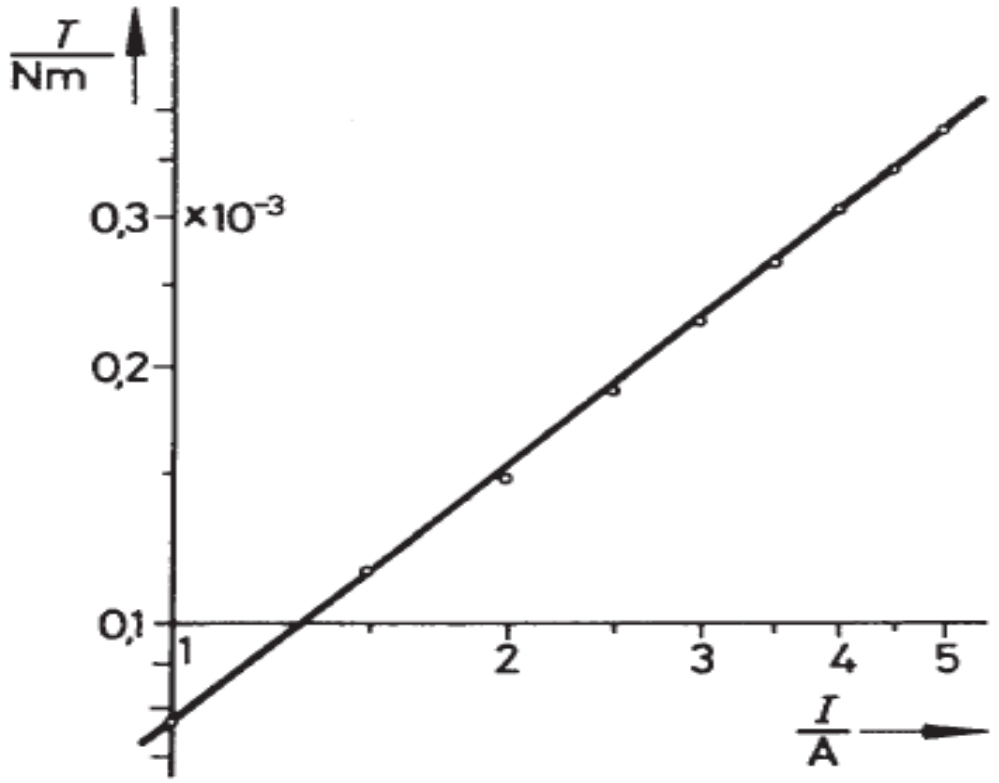
Gambar-4

Tugas 3 : Buatlah plot grafik dan regresi hubungan antara torsi terukur sebagai fungsi dari sinus sudut antara medan magnet dan momen dipole magnet, sebagaimana gambar-5.



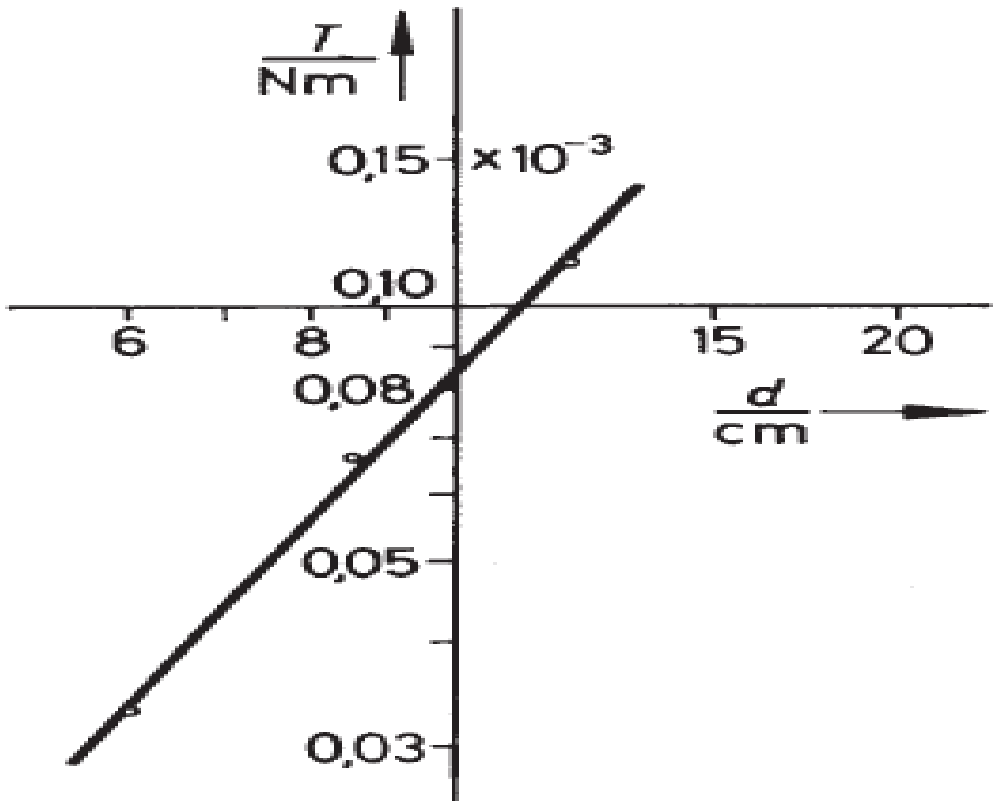
Gambar-5.

Tugas 4 : Buatlah plot grafik dan regresi hubungan antara torsi terukur sebagai fungsi dari arus listrik *I*, sebagaimana gambar-6.



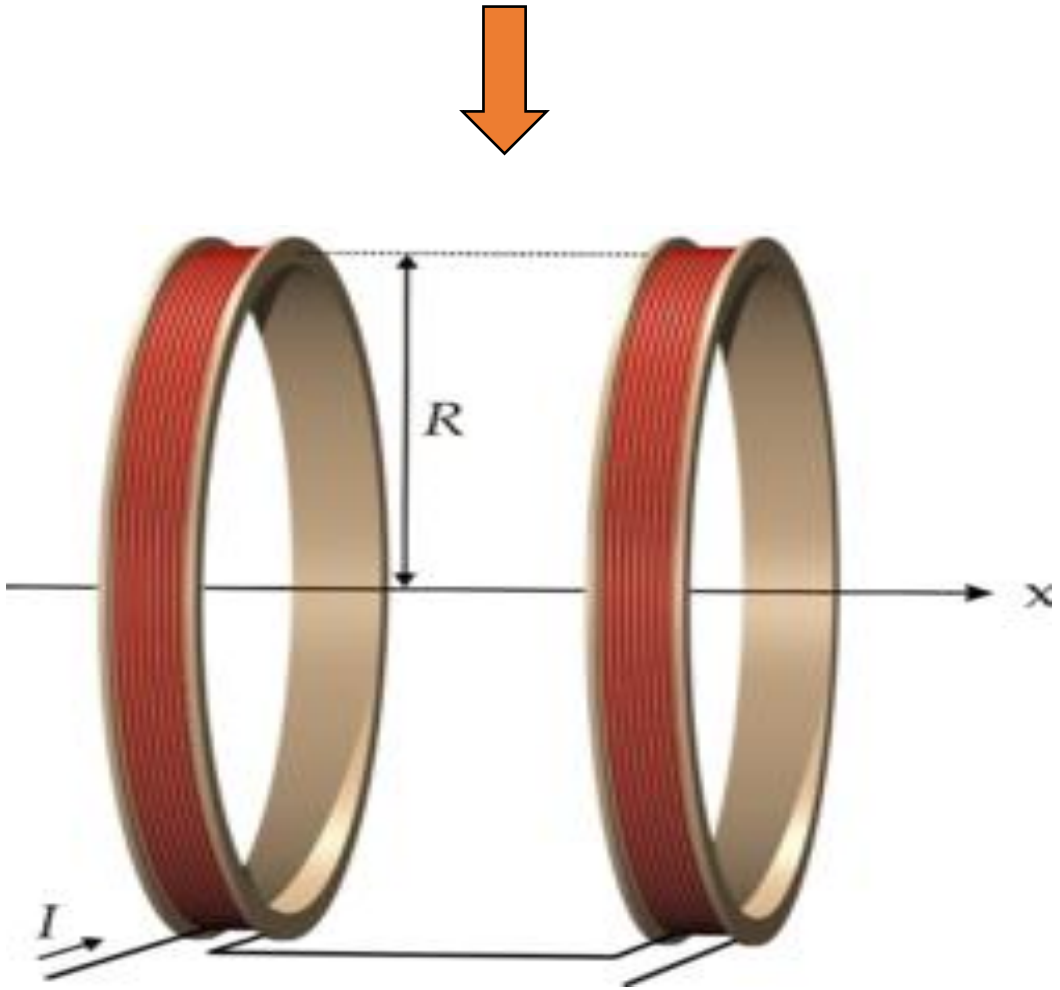
Gambar-6.

Tugas 5 : Buatlah plot grafik dan regresi hubungan antara torsi terukur sebagai fungsi dari diameter d, sebagaimana gambar-7.



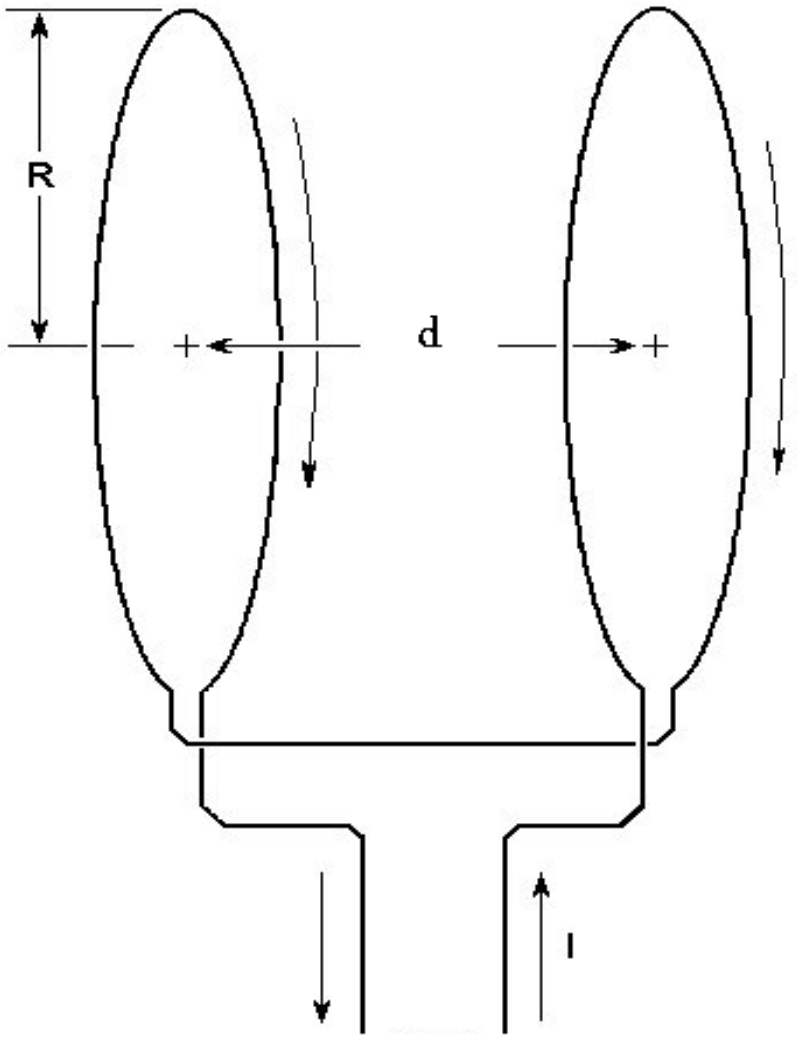
Gambar-7

Lampiran Modul 5 : SUSUNAN KUMPARAN HELMHOLTZ



Atau





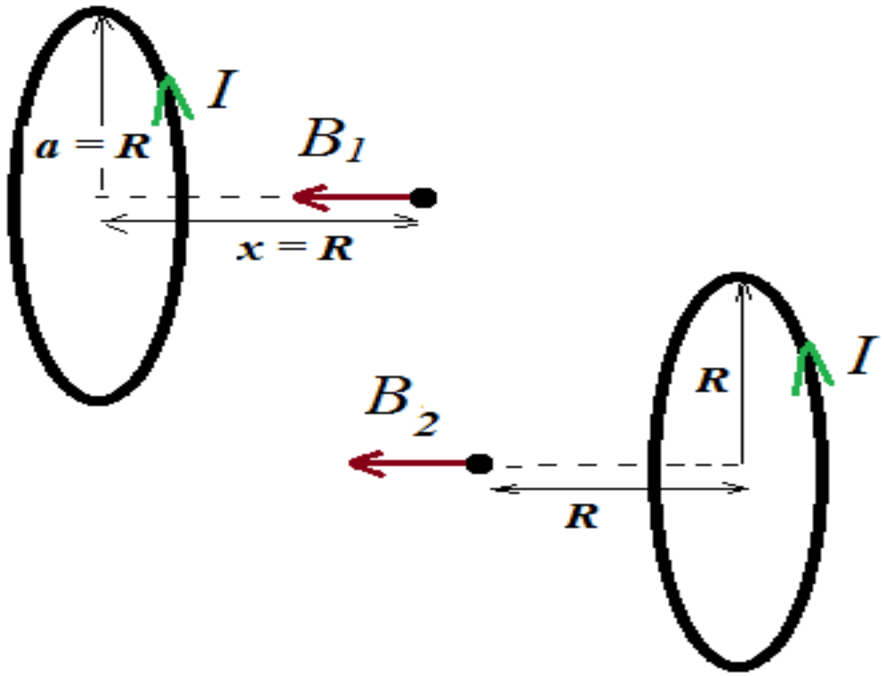
RUMUSAN

APABILA JARAK ANTAR KUMPARAN DUA KALI JARI-JARI KUMPARAN , MAKA MEDAN MAGNET PADA TITIK TENGAH SUMBU SUSUNAN HELMHOLTZ NILAINYA ADALAH :

$$B = \frac{\mu_o NI}{2R\sqrt{2}} \cdots\cdots (*)$$

N **adalah jumlah lilitan pada masing-masing sisi**

Bukti Rumusan (*)



$$B_1 = \frac{\mu_o NIR^2}{2(a^2 + x^2)^{3/2}} \quad \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_o NIR^2}{2(R^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$B_1 = \frac{\mu_o NIR^2}{2(2R^2)^{3/2}} \quad \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_o NI}{4(\sqrt{2}\ R)}$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{\mu_o NI}{4(\sqrt{2}\ R)}$$

Medan magnet total $\Rightarrow B = B_1 + B_2$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_o NI}{4(\sqrt{2}\ R)} + \frac{\mu_o NI}{4(\sqrt{2}\ R)}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_o NI}{2R\sqrt{2}} \qquad \text{(Terbukti)}$$